

FIAP

NABA

MBA em Engenharia de Dados



Relational Database Advanced SQL



DB Engines Ranking

The most popular database management systems

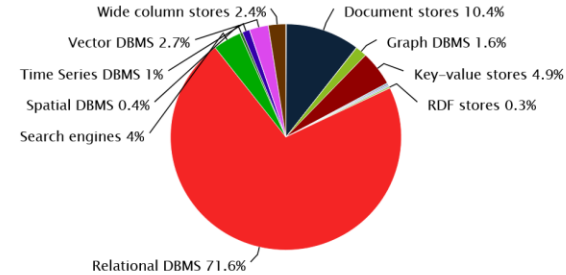
July 2025	Score
1. Oracle	1217
2. MySQL	941
3. Microsoft SQL Server	771
4. PostgreSQL	681
5. MongoDB	404

[» more](#)

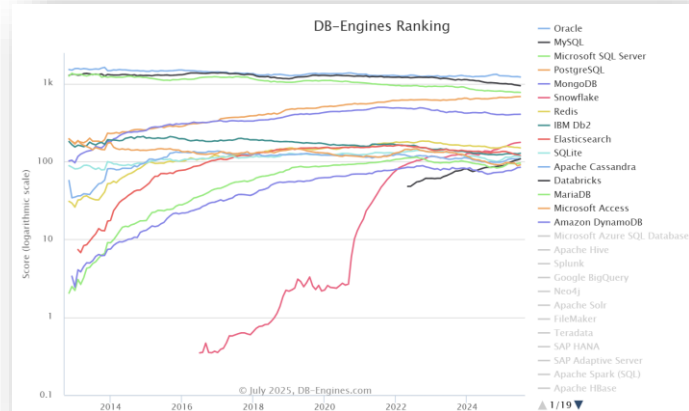
<https://db-engines.com/en/ranking>

https://db-engines.com/en/ranking_categories

Ranking scores per category in percent, July 2025



© 2025, DB-Engines.com



Relacional x Não Relacionais

Relacionais

SQL

Modelagem Relacional

ACID / Transações

Não Relacionais

Not Only SQL

Outros modelos / Free schema

BASE

[Neo4j Example](#)

Banco de Dados Relacional

- Tabelas
- Linhas
- Colunas
- Chave primárias
- Chave estrangeiras e Integridade Referencial
- Chave secundária (ou chave única)
- Linguagem SQL
- Transações (ACID)

SGBD Relacional – Visão Geral

Usuários / Aplicações



DBA



SGBD-R

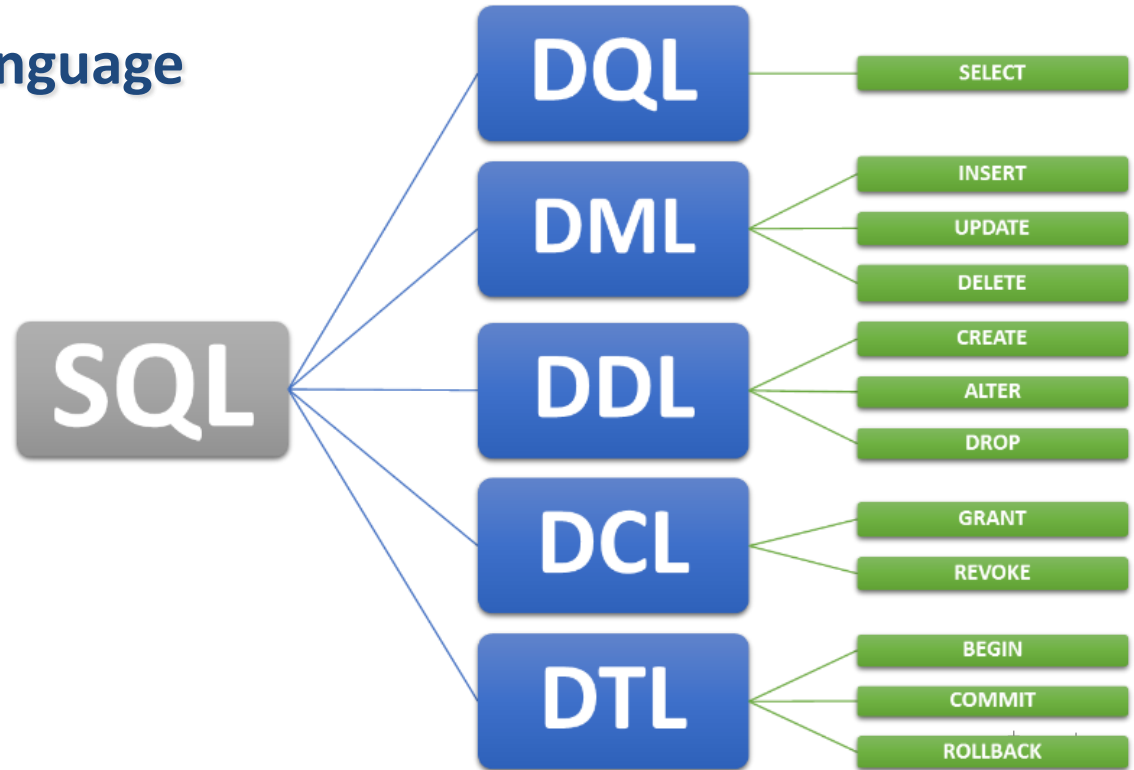


Coleção de softwares

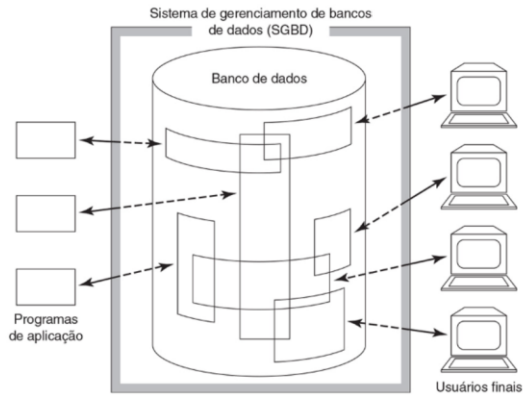
- **SQL**
- Acesso aos dados
- Controle de concorrência
- Recuperação
- Alta disponibilidade
- Criptografia
- Particionamentos

Structured Query Language

Uma linguagem padrão de gerenciamento de dados que interage com os principais sistemas gerenciadores de bancos de dados baseados nos modelos relacionais. (SGBDR).

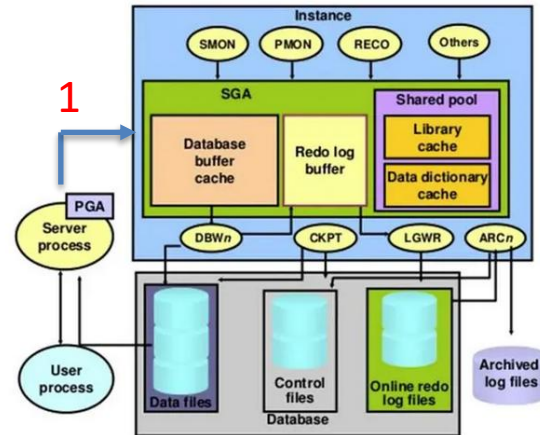


SGBD Relacional – Acesso ao dados



Em alto nível

(usuários acessam dados armazenados dentro de arquivos de dados)



Nível detalhado

Vários processos e estruturas do SGBD encapsulam o acesso ao dados, gerenciamento etc

Agenda

- Transações e Controle de Concorrência em Banco de Dados Relacionais
 - Conceitos, propriedades, prática
- Advanced SQL
 - Soluções em SQL
 - Comandos Avançados
- Arquitetura de Banco de Dados Relacional
 - Estruturas de Armazenamento
 - Técnicas de Recuperação
 - Estruturas de Indexação / Performance

Atividade / Hands-on

Ambiente local

1. Acessar Virtual Machine
2. Abrir a ferramenta SQL Developer
3. Conectar no Banco de Dados do Curso
4. Acessar o banco de dados usando ferramenta sqlplus
5. listar arquivos do banco de dados

Ambiente Remoto

1. Acessar o banco de dados da FIAP usando SQL Developer
2. Criar / Testar conexão com usuário RMxxx

OBRIGADO



<https://www.linkedin.com/in/lucianoimelo>

FIAP

Copyright © 2025 | Professor Luciano Melo / Professor Alexandre Barcelos
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

FIAP